

Klausurvorbereitung „Diskrete Mathematik“

Aufgabe 1

Ergänzen Sie die folgende Nummer zu einer ISBN-10 Buchnummer.

3-05-501517- c_{10} .

Lösung:

3-05-501517- c_{10}

$$\begin{aligned}c_{10} &= 1.3 + 2.0 + 3.5 + 4.5 + 5.0 - 5.1 - 4.5 - 3.1 - 2.7 \\&= 3 + 2.(0-7) + 3.(5-1) + 4.(5-5) + 5.(0-1) \\&= 3 - 3 + 1 - 5 \\&= -4 = 7\end{aligned}$$

Aufgabe 2

Ein Wort $\mathbf{r}$ unterscheidet sich von einem Codewort $\mathbf{c}$ in einem Zahlendreher an den Fehlerstellen x, y , also

$$\mathbf{c} = \dots c_x \dots c_y \dots$$

$$\mathbf{r} = \dots c_y \dots c_x \dots$$

Zeigen Sie, dass **ISBN10** diesen Fehler erkennt, dass also $\mathbf{h} \mathbf{r}^T \neq 0$ in $\mathbf{Z}_{11}$.

Lösung:

$$\mathbf{e} = \mathbf{r} - \mathbf{c}$$

$$\Rightarrow \mathbf{h} \mathbf{r}^T = \mathbf{h} \mathbf{e}^T = x (c_y - c_x) + y (c_x - c_y) = (x - y) (c_y - c_x) \neq 0$$

Aufgabe 3

a) Berechnen Sie $\text{ggT}(2406, 654)$.

b) Bestimmen Sie eine ganzzahlige Lösung der Gleichung

$$2406x - 654y = 24$$

c) Bestimmen Sie sämtliche ganzzahlige Lösungen dieser Gleichung.

Euklidischer Algorithmus

$$a = q_0 b + r_1$$

$$b = q_1 r_1 + r_2$$

...

$$r_{n-1} = q_n r_n \quad \Rightarrow \quad r_n = \text{ggT}(a, b)$$

$$2406 = 3 \cdot 654 + 444$$

$$654 = 1 \cdot 444 + 210$$

$$444 = 2 \cdot 210 + 24$$

$$210 = 8 \cdot 24 + 18$$

$$24 = 1 \cdot 18 + 6$$

$$18 = 3 \cdot 6 \quad \Rightarrow \quad r_n = \text{ggT}(a, b) = 6$$

b) Bestimmen Sie eine ganzzahlige Lösung der Gleichung

$$2406x - 654y = 24$$

24 ist ein Vielfaches von $\text{ggT}(2406, 654)$, diese Gleichung ist daher lösbar.

1. Lösung: EA rückwärts

$$24 = 444 - 2 \cdot 210$$

$$24 = 444 - 2 \cdot (654 - 444)$$

$$24 = 3 \cdot 444 - 2 \cdot 654$$

$$24 = 3 \cdot (2406 - 3 \cdot 654) - 2 \cdot 654$$

$$24 = 3 \cdot 2406 - 11 \cdot 654$$

2. Lösung: Mit der Matrix Q

$$\begin{aligned} Q &= \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 17 & 2 \\ 8 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 74 & 19 \\ 35 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 401 & 103 \\ 109 & 28 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{Det } Q = 401 \cdot 28 - 109 \cdot 103 = 1 \quad | \cdot 6$$

$$2406 \cdot 28 - 654 \cdot 103 = 6 \quad | \cdot 4$$

$$2406 \cdot 112 - 654 \cdot 412 = 24$$

c) Für alle weiteren Lösungen dieser Gleichung muss gelten

$$2406x - 654y = 0$$

Es ist

$$2406 \cdot \frac{654}{6} - 654 \cdot \frac{2406}{6} = 0$$

also

$$2406 \cdot 109 - 654 \cdot 401 = 0$$

Damit erhält man für die allgemeine Lösung von $2406x - 654y = 24$

$$x = 3 + 109t, \quad y = 11 + 401t$$

Aufgabe 4

a) Zerlegen Sie die Zahl $z = 360$ in Primfaktoren.

b) Bestimmen Sie $\varphi(z)$.

Lösung:

$$\text{a) } 360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$$

$$\text{b) } \varphi(360) = 360 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 360 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = 12 \cdot 8 = 96$$

oder so

$$\varphi(360) = \varphi(8) \cdot \varphi(9) \cdot \varphi(5) = 4 \cdot 6 \cdot 4 = 96$$

Aufgabe 5

Bestimmen Sie einen Turnierplan für $2m = 8$ Mannschaften an 7 Spieltagen.

Lösung: $x + y = 2m$ für $x \neq y$, andernfalls spielt x gegen $2m$.

Runde 1	Runde 2	Runde 3	Runde 4	Runde 5	Runde 6	Runde 7
1 7	1 8	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6
2 6	2 7	3 7	2 8	2 3	2 4	2 5
3 5	3 6	4 6	4 7	5 7	3 8	3 4
4 8	4 5	5 8	5 6	6 8	6 7	7 8

Aufgabe 6

In einem Sportverein trainieren 55 Athleten.

35 spielen Fußball,

27 Leichtathletik,

12 Judo,

13 Fußball und Leichtathletik,

7 Fußball und Judo,

5 Leichtathletik und Judo,

2 Fußball, Leichtathletik und Judo.

Wie viele Athleten trainieren eine andere Sportart?

Lösung:

Gesucht: $|\Omega \setminus A_1 \cup A_2 \cup A_3|$

$$\begin{aligned} &= |\Omega| - (|A_1| + |A_2| + |A_3|) + |A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + |A_2 \cap A_3| - |A_1 \cap A_2 \cap A_3| \\ &= 55 - (35 + 27 + 12) + 13 + 7 + 5 - 2 = 80 - 76 \\ &= 4 \end{aligned}$$

Aufgabe 7

RSA Verfahren. Wie berechnet man den privaten Schlüssel d ?

Berechnen Sie d aus der Vorlesung. In Kapitel 3 waren $m = 101$, $e = 13$.

1. Lösungsweg: Satz von Euler, Schnelles Potenzieren

$$\begin{aligned} e d &\equiv 1 \pmod{\varphi(m)}, \quad \varphi(101) = 100, & a^{\varphi(m)} &\equiv 1 \pmod{m} \\ \Rightarrow d &= e^{\varphi(m)-1} \equiv 1 \pmod{\varphi(m)} & \varphi(\varphi(m)) &= \varphi(100) = 40 \\ \Rightarrow \varphi(\varphi(m)) - 1 &= 39 = 1 + 2 + 4 + 32 \\ &13, \quad 13^2 \equiv 69, \quad 13^4 \equiv 69^2 \equiv 61, \quad \dots, \quad 13^{32} \equiv 81 \\ \Rightarrow d &= e^{39} \equiv 1 \pmod{100} \\ \Rightarrow d &\equiv 13 * 69 * 61 * 81 \equiv 77 \pmod{100} \end{aligned}$$

2. Lösungsweg: Lemma von Bezout, EA

$$e d - \varphi(m) y = 1 \Leftrightarrow e d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$$

EA mit $\varphi(m)$ und e

$$100 = 7 \cdot 13 + 9$$

$$13 = 1 \cdot 9 + 4$$

$$9 = 2 \cdot 4 + 1$$

$$4 = 4 \cdot 1$$

$$Q = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 7 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 & 23 \\ 13 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Det } Q = 100 \cdot 3 - 13 \cdot 23 = 1$$

$$\Rightarrow d = -23 \equiv 77 \pmod{100}$$

Aufgabe 8

Geben Sie sämtliche Lösungen der simultanen Kongruenzen an

$$z \equiv 5 \pmod{13}$$

$$z \equiv 4 \pmod{15}$$

Was ist die kleinste positive Lösung?

Lösung:

$$z = m x + a = n y + b$$

$$\Rightarrow m x - n y = b - a \quad \text{Lemma von Beout}$$

Euklidischer Algorithmus

$$15 = 1 \cdot 13 + 2$$

$$13 = 6 \cdot 2 + 1$$

$$\Rightarrow 1 = 13 - 6 \cdot 2 = 13 - 6 \cdot (15 - 1 \cdot 13) = 7 \cdot 13 - 6 \cdot 15$$

$$\Rightarrow b - a = 4 - 5 = -1 = 6 \cdot 15 - 7 \cdot 13$$

$$\Rightarrow z = 5 - 13 \cdot 7 = 4 - 6 \cdot 15 = -86 \pmod{195}$$

Also ist die kleinste positive Lösung

$$\Rightarrow z = -86 + 195 = 109$$